

Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”
Ingeniería de Software
Sistema de gestión para una librería



Docente: Ing. Pacheco Arteaga Miguel Angel

Elaborado por:

- Arce Chiri Alejandro Gabriel
- Pattzy Gomez Diana Tatiana

Contenido

1.	Control de versiones	2
2.	Introducción	2
2.1	Proposito	2
2.2	Alcance	2
3.	Fuentes de requisitos.....	2
4.	Requisitos funcionales	2
4.1	Prioridad MoSCoW	3
5.	Requisitos no funcionales.....	3
6.	Matriz de atributos de los requisitos	4
7.	Historias de usuario asociadas	5
8.	Matriz de trazabilidad.....	6
8.1	Requisitos funcionales	6
8.2	Requisitos no funcionales	6
8.3	Trazabilidad bidireccional	7
9.	Consideraciones y restricciones	7

1. Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
---------	-------	-------------	-------------

1.0	Septiembre 2026	Elaboración inicial del SRS a partir de la entrevista con el cliente	Equipo de desarrollo
-----	-----------------	--	----------------------

2. Introducción

2.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema de Gestión para Librería**, estableciendo las características y condiciones que deberá cumplir la solución de software propuesta.

El documento servirá como referencia para las etapas posteriores de análisis, diseño arquitectónico, desarrollo y pruebas del sistema.

La especificación se estructura tomando como referencia las prácticas establecidas por **ISO/IEC/IEEE 29148** para la ingeniería de requisitos.

2.2 Alcance

El sistema estará orientado a apoyar la gestión de las principales actividades de la librería, permitiendo centralizar información relacionada con productos, inventario, proveedores, compras, pedidos, clientes y servicios de maquetas.

La solución contempla inicialmente una aplicación web y una aplicación móvil que se comunicarán con una API desarrollada en ASP.NET Core 8. La información será almacenada en SQL Server y Redis será utilizado como mecanismo de caché.

El alcance podrá ser ajustado después de la validación de los requisitos con el cliente.

3. Fuentes de requisitos

La principal fuente utilizada para la identificación de requisitos corresponde a la **entrevista realizada al personal de la librería**, en la cual se consultaron aspectos relacionados con inventario, proveedores, compras, pedidos, servicio de maquetas y registro de clientes.

Tabla de fuentes

ID	Fuente	Descripción
F-01	Entrevista al personal de la librería	Información proporcionada sobre los procesos actuales y necesidades identificadas.
F-02	Equipo del proyecto	Requisitos técnicos y de calidad definidos para el desarrollo del sistema.

4. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las operaciones y servicios que deberá proporcionar el sistema.

ID	Requisito	Prioridad	Estado
RF-01	El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y desactivar productos de la librería.	Must	Propuesto
RF-02	El sistema deberá permitir consultar y actualizar la cantidad disponible de cada producto en inventario.	Must	Propuesto
RF-03	El sistema deberá permitir registrar y consultar los proveedores habituales de la librería.	Should	Propuesto
RF-04	El sistema deberá permitir registrar las compras realizadas a proveedores, incluyendo los productos, cantidades y costos correspondientes.	Must	Propuesto
RF-05	El sistema deberá permitir registrar pedidos de productos realizados por los clientes y consultar su estado.	Must	Propuesto
RF-06	El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de productos necesarios para atender un pedido o lista de útiles.	Must	Propuesto
RF-07	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de maquetas incluyendo los datos del cliente, institución, tipo, tamaño y fecha y hora de entrega.	Must	Propuesto
RF-08	El sistema deberá permitir registrar el precio de una maqueta, el adelanto realizado y el saldo pendiente.	Must	Propuesto
RF-09	El sistema deberá permitir gestionar el estado de una maqueta mediante estados como pendiente, en proceso, terminada, entregada y cancelada.	Must	Propuesto
RF-10	El sistema deberá permitir consultar los pedidos y trabajos de maquetas asociados a un cliente registrado.	Should	Propuesto

4.1 Prioridad MoSCoW

Se utilizará la siguiente clasificación:

- **Must:** requisito indispensable para el funcionamiento de la solución.
- **Should:** requisito importante, pero cuya ausencia no impide el funcionamiento básico.
- **Could:** requisito deseable que podría incorporarse posteriormente.
- **Won't:** requisito que no será implementado en la versión actual.

En esta primera versión no se han definido requisitos **Could** o **Won't**, debido a que el alcance todavía se encuentra en proceso de validación con el cliente.

5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad que deberá cumplir el sistema.

Nota: las métricas de esta sección son criterios técnicos propuestos por el equipo de desarrollo y deberán ser validados con el cliente antes de considerarse definitivos.

ID	Categoría	Requisito	Métrica	Fuente	Estado
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá	Al menos el 95 % de las	F-02	Propuesto

		responder oportunamente a las operaciones habituales.	operaciones deberá responder en un máximo de 2 segundos , con hasta 20 usuarios concurrentes .		
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá proteger el acceso a las funciones y datos restringidos.	El 100 % de las funciones administrativas deberá requerir autenticación y las contraseñas deberán almacenarse mediante un mecanismo seguro de hash.	F-02	Propuesto
RNF-03	Usabilidad	El sistema deberá permitir al personal realizar las operaciones principales sin conocimientos técnicos especializados.	Al menos el 90 % de los usuarios evaluados deberá completar correctamente las tareas principales en un máximo de 3 intentos .	F-02	Propuesto
RNF-04	Disponibilidad	El sistema deberá encontrarse disponible durante el horario de operación establecido.	Disponibilidad mensual mínima del 99 % , excluyendo mantenimientos programados.	F-02	Propuesto
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema deberá facilitar la corrección, modificación y evolución de sus componentes.	Al menos el 80 % de los módulos principales deberá contar con documentación técnica y pruebas automatizadas para las funcionalidades críticas.	F-02	Propuesto

6. Matriz de atributos de los requisitos

La siguiente matriz complementa los requisitos indicando su nivel de riesgo, estabilidad esperada y método mediante el cual se verificará su cumplimiento.

ID	Riesgo	Estabilidad	Método de verificación
RF-01	Medio	Alta	Prueba funcional
RF-02	Alto	Media	Prueba funcional + revisión de BD
RF-03	Bajo	Media	Prueba funcional
RF-04	Alto	Media	Prueba funcional + revisión de BD
RF-05	Alto	Media	Prueba funcional
RF-06	Alto	Media	Prueba funcional
RF-07	Alto	Alta	Prueba funcional
RF-08	Alto	Alta	Prueba funcional + prueba de cálculo
RF-09	Alto	Alta	Prueba funcional
RF-10	Medio	Media	Prueba funcional
RNF-01	Alto	Media	Prueba de rendimiento
RNF-02	Alto	Alta	Prueba de seguridad
RNF-03	Medio	Media	Prueba de usabilidad
RNF-04	Alto	Media	Prueba de disponibilidad
RNF-05	Medio	Media	Revisión técnica + pruebas automatizadas

Crterios

Riesgo: representa el impacto que tendría el incumplimiento del requisito.

Estabilidad: representa la probabilidad estimada de que el requisito cambie durante el desarrollo.

Método de verificación: establece cómo se comprobará que el requisito fue implementado correctamente.

7. Historias de usuario asociadas

Para mantener la trazabilidad con Jira, cada requisito funcional tendrá una historia de usuario asociada

ID	Historia de usuario	Requisito
HU-01	Como personal de la librería, quiero gestionar los productos para mantener actualizado el catálogo.	RF-01
HU-02	Como personal de la librería, quiero controlar las cantidades disponibles para conocer el stock actual.	RF-02
HU-03	Como personal de la librería, quiero registrar proveedores para mantener organizada su información.	RF-03
HU-04	Como personal de la librería, quiero registrar las compras para mantener un historial de abastecimiento.	RF-04
HU-05	Como personal de la librería, quiero registrar pedidos para realizar un seguimiento de las solicitudes de los clientes.	RF-05
HU-06	Como personal de la librería, quiero consultar la disponibilidad de productos para saber si puedo atender un pedido.	RF-06
HU-07	Como personal de la librería, quiero registrar las solicitudes de maquetas para organizar los trabajos pendientes.	RF-07
HU-08	Como personal de la librería, quiero registrar adelantos y saldos para controlar los pagos de las maquetas.	RF-08
HU-09	Como personal de la librería, quiero actualizar el estado de las maquetas para conocer cuáles están pendientes, en proceso o terminadas.	RF-09

HU-10	Como personal de la librería, quiero consultar el historial de pedidos y maquetas de un cliente para disponer de su información registrada.	RF-10
--------------	---	-------

Estas historias serán registradas posteriormente en **Jira** y sus identificadores se mantendrán para conservar la trazabilidad.

8. Matriz de trazabilidad

La matriz establece la relación entre los requisitos, su fuente, las historias de usuario, los componentes definidos en el modelo C4 y los casos de prueba.

8.1 Requisitos funcionales

Requisito	Fuente	Historia Jira	Componente C4	Caso de prueba
RF-01	F-01 / P1	HU-01	ProductController → ProductService → ProductRepository	CP-01
RF-02	F-01 / P2	HU-02	InventoryController → InventoryService → InventoryRepository	CP-02
RF-03	F-01 / P3	HU-03	PurchaseController → PurchaseService → PurchaseRepository	CP-03
RF-04	F-01 / P4	HU-04	PurchaseController → PurchaseService → PurchaseRepository	CP-04
RF-05	F-01 / P5-P6	HU-05	OrderController → OrderService → OrderRepository	CP-05
RF-06	F-01 / P5-P6	HU-06	InventoryService → RedisAdapter / InventoryRepository	CP-06
RF-07	F-01 / P7-P9	HU-07	MaquetaController → MaquetaService → MaquetaRepository	CP-07
RF-08	F-01 / P8-P9	HU-08	MaquetaService → PaymentRepository	CP-08
RF-09	F-01 / P10	HU-09	MaquetaController → MaquetaService	CP-09
RF-10	F-01 / P9-P11	HU-10	CustomerController → CustomerService → CustomerRepository	CP-10

8.2 Requisitos no funcionales

Requisito	Fuente	Historia Jira	Componente C4	Caso de prueba
RNF-01	F-02	HU-NF-01	ASP.NET Core 8 API + RedisAdapter	CP-NF-01

RNF-02	F-02	HU-NF-02	JWT Middleware	CP-NF-02
RNF-03	F-02	HU-NF-03	React / Flutter	CP-NF-03
RNF-04	F-02	HU-NF-04	ASP.NET Core 8 API + infraestructura	CP-NF-04
RNF-05	F-02	HU-NF-05	Controllers + Services + Repositories	CP-NF-05

8.3 Trazabilidad bidireccional

La trazabilidad será gestionada en ambos sentidos

Trazabilidad directa:

Fuente

↓

Requisito

↓

Historia de Usuario Jira

↓

Componente C4

↓

Caso de Prueba

Trazabilidad inversa:

Caso de Prueba

↓

Componente C4

↓

Historia de Usuario Jira

↓

Requisito

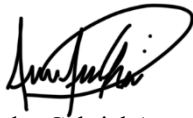
↓

Fuente

9. Consideraciones y restricciones

- La integración directa con **WhatsApp** no forma parte del alcance confirmado de la versión inicial, debido a que durante la entrevista solamente se confirmó su utilización como canal actual para recibir listas de útiles y pedidos.

- Los requisitos marcados como **"Propuesto"** deberán ser validados con el cliente antes de iniciar la implementación definitiva.
- Las métricas de los requisitos no funcionales fueron establecidas inicialmente por el equipo de desarrollo y podrán modificarse después de la validación.
- La arquitectura contempla **React, Flutter, ASP.NET Core 8, SQL Server y Redis**, de acuerdo con las tecnologías establecidas para el proyecto.
- La información relacionada con precios y tipos de maquetas deberá validarse nuevamente con el cliente antes de convertirla en reglas definitivas del sistema.



____ Alejandro Gabriel Arce Chiri
Firma Analista del Proyecto (Equipo)



____ Pattzy Gomez Diana Tatiana
Firma QA / Aseguramiento de Calidad

Fecha de Validación: 22/09/2026